УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

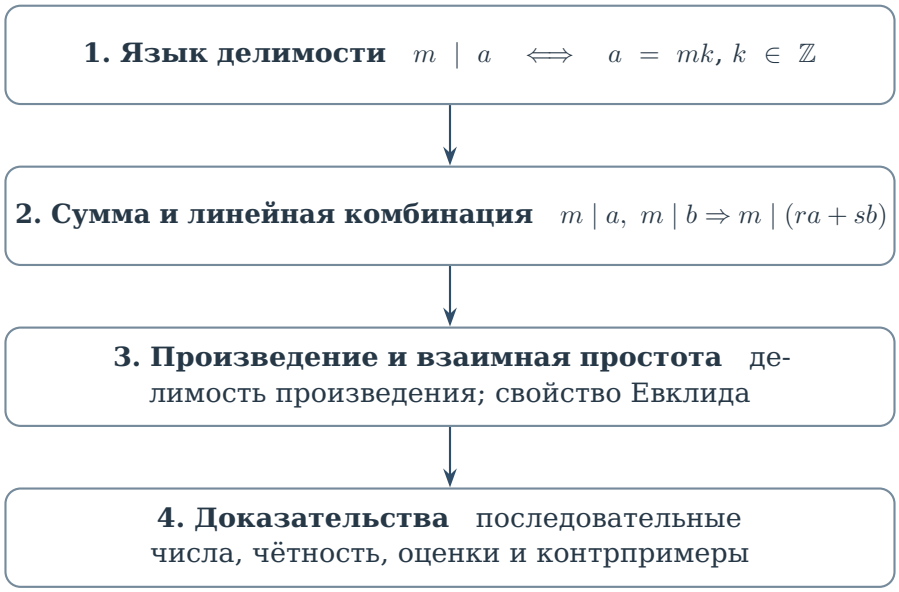
Свойства делимости целых чисел

Задачи на целые числа. Подготовка к ЕГЭ

Теория, доказательства, алгоритмы, тренировки и контроль

Карта темы

Главный вопрос: по каким признакам можно доказать, что целое число делится на заданное натуральное число, не выполняя громоздкого деления?



Обозначения. Запись $m \mid a$ означает «m делит a»; $m \nmid a$ означает «m не делит a». Всюду $a, b, k, r, s \in \mathbb{Z}$, а делитель m предполагается **положительным**.

Маршрут освоения. Сначала учимся *узнавать* делимость, затем *доказывать* её с помощью определений, *комбинировать* несколько условий и, наконец, *самостоятельно выбирать* способ доказательства.

Точный смысл ответа. В задачах «может ли» достаточно одного корректного примера для «да», но для «нет» необходимо доказательство невозможности. В задачах «найдите все» нужны и проверка найденных значений, и доказательство отсутствия других.

Блок 1. Что означает делимость

1.1. Определение, делитель и кратное

Определение. Натуральное число $m > 0$ является *делителем* целого числа a, если существует целое k такое, что

$$a = mk. \tag{1}$$

Говорят также, что a *кратно* m. Число k может быть положительным, отрицательным или нулём.

Сравнение случаев. Число -42 делится на 7, потому что $-42 = 7 \cdot (-6)$. Число 44 на 7 не делится: целого k, удовлетворяющего $44 = 7k$, нет. При любом $m > 0$ имеем $0 = m \cdot 0$, поэтому $m \mid 0$. При этом деление на нуль в данной теме не рассматривается.

Разобранный пример. Проверим, делится ли -132 на 12. Ищем целое частное:

$$-132 = 12 \cdot (-11).$$

Следовательно, $12 \mid (-132)$. Проверка: $12 \cdot (-11) = -132$.

Три мини-упражнения

1) Верно ли $7 \mid (-56)$? (**Да**, $-56 = 7 \cdot (-8)$.)

2) Найдите $k \in \mathbb{Z}$, если $-63 = 9k$. (**$k = -7$.**)

3) Верно ли $17 \mid 0$? (**Да**.)

1.2. Умножение и цепочка делителей

Свойство умножения. Если $m \mid a$, то $m \mid ac$ для любого целого c: из $a = mk$ следует $ac = m(kc)$.

Переход к делителю делителя. Если $m \mid a$ и $d \mid m$, то $d \mid a$. Действительно, при $a = mk$ и $m = dt$ получаем $a = d(tk)$.

Одновременное умножение. Если $m \mid a$ и c — положительное целое число, то $mc \mid ac$:

$$a = mk \quad \Longrightarrow \quad ac = (mc)k.$$

Свойство не позволяет автоматически утверждать, что $mc \mid a$.

Разобранный пример. Из $18 \mid 234$ ($234 = 18 \cdot 13$) следует $6 \mid 234$, так как $18 = 6 \cdot 3$. Кроме того, $18 \cdot 4 \mid 234 \cdot 4$, то есть $72 \mid 936$.

Типичная ошибка. Из $6 \mid a$ не следует $12 \mid a$: для $a = 6$ первое утверждение верно, а второе ложно. Умножать надо *и делимое, и делитель*, либо отдельно доказывать новую кратность.

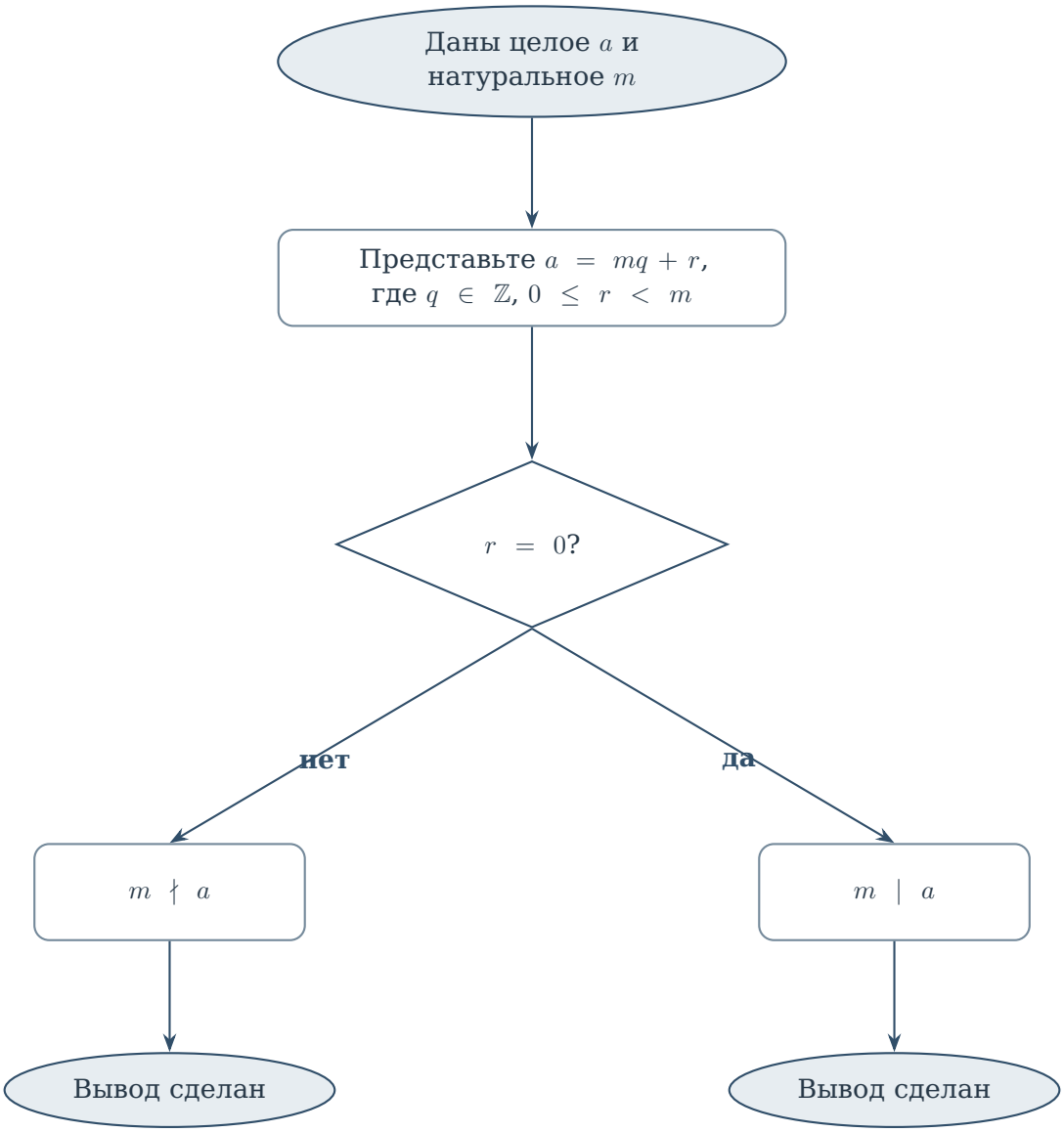
Три мини-упражнения

1) Если $12 \mid 84$, верно ли $3 \mid 84$? (**Да**.)

2) Из $7 \mid (-28)$ следует ли $21 \mid (-84)$? (**Да**.)

3) Если $4 \mid a$, верно ли $4 \mid 9a$? (**Да**.)

Алгоритм: проверка делимости по определению



Тренировочный блок 1

От прямого применения определения — к сочетанию умножения и перехода к делителям.

---

1. Делится ли число -91 на 7? Запишите частное.

2. Найдите целое q, если $144 = (-12)q$.

3. Верно ли, что $19 \mid 0$? Объясните одной формулой.

4. Представьте -102 в виде $6k$, где k — целое число.

5. Следует ли из $6 \mid a$, что $12 \mid a$? Приведите обоснование или контрпример.

6. Известно, что $8 \mid a$. Следует ли $8 \mid (-3a)$?

7. Число a кратно 18. Докажите, что оно кратно одновременно 6 и 9.

8. Известно, что $12 \mid b$. Следует ли $36 \mid 3b$?

9. Известно, что $24 \mid a$. Докажите, что $8 \mid 7a$.

10. Известно, что $a/9$ — целое число. Докажите, что $45 \mid 5a$.

Ответы к тренировочному блоку 1

№	Ответ	№	Ответ
1	Да, $-91 = 7 \cdot (-13)$	6	Да
2	$q = -12$	7	Да: $6 \mid a$ и $9 \mid a$
3	Да, $0 = 19 \cdot 0$	8	Да, $3b = 36k$
4	$k = -17$	9	Да, $7a = 8 \cdot 21k$
5	Нет: $a = 6$	10	Да, $a = 9k \Rightarrow 5a = 45k$

Блок 2. Сумма, разность и линейные комбинации

2.1. Складываем и вычитаем кратные числа

Свойство суммы и разности. Если $m \mid a$ и $m \mid b$, то

$$m \mid (a+b), \qquad m \mid (a-b).$$

Доказательство. Пусть $a = mp$, $b = mq$. Тогда

$$a+b = m(p+q), \qquad a-b = m(p-q).$$

Оба выражения в скобках целые, что и требовалось.

Когда одно слагаемое не кратно. Если $m \mid a$, но $m \nmid b$, то $m \nmid (a+b)$ и $m \nmid (a-b)$. Иначе, например, из $m \mid (a+b)$ и $m \mid a$ следовало бы $m \mid ((a+b)-a) = b$ — противоречие.

Разобранный пример. Числа 104 и 56 кратны 8. Поэтому $104+56 = 160$ и $104-56 = 48$ кратны 8. Но 35 кратно 7, а 9 нет, поэтому ни $35+9 = 44$, ни $35-9 = 26$ на 7 не делятся.

Типичная ошибка. Из делимости суммы не следует делимость каждого слагаемого. Например, $5 \mid (2+3)$, но $5 \nmid 2$ и $5 \nmid 3$.

Три мини-упражнения

1) Если $9 \mid 18$ и $9 \mid 45$, делится ли $18-45$ на 9? (**Да**.)

2) Если $7 \mid 35$, но $7 \nmid 9$, делится ли $35+9$ на 7? (**Нет**.)

3) Из $11 \mid a$ и $11 \mid (a+b)$ следует ли $11 \mid b$? (**Да**.)

2.2. Целочисленные линейные комбинации

Главный инструмент. Если $m \mid a$ и $m \mid b$, то при любых $r, s \in \mathbb{Z}$

$$\boxed{m \mid (ra + sb).} \tag{2}$$

В самом деле, $ra + sb = m(rp + sq)$ при $a = mp$, $b = mq$.

Идея метода. Коэффициенты r и s подбирают так, чтобы *исчезла неизвестная* или получилось небольшое фиксированное число. Тогда общий делитель исходных выражений обязан делить и это число.

Разобранный пример. Разберём пример из исходной книги. Натуральные числа $3n + 2$ и $8n + 3$ делятся на натуральное $p > 1$. Найдём p. Из (2) следует

$$\begin{aligned} &p \mid \big(8(3n + 2) - 3(8n + 3)\big), \\ &p \mid (24n + 16 - 24n - 9), \\ &p \mid 7. \end{aligned}$$

Поскольку 7 — простое и $p > 1$, получаем $p = 7$. **Проверка существования:** при $n = 4$ исходные числа равны 14 и 35 и оба делятся на 7.

Проверка себя. Важно не пропускать существование примера, если требуется найти *все возможные* значения делителя: условие «p делит 7» само по себе ещё не доказывает, что $p = 7$ достижимо.

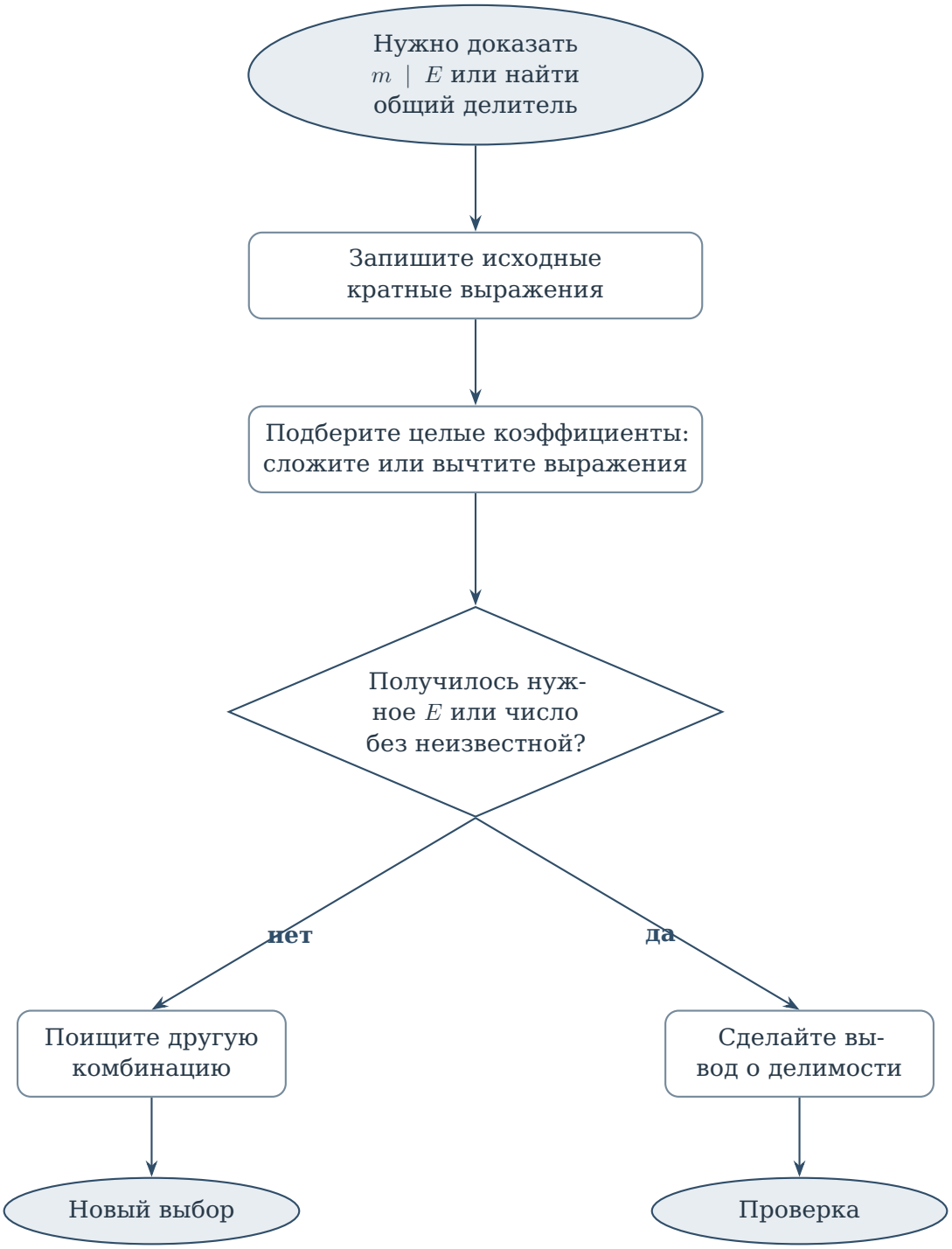
Три мини-упражнения

1) Если $4 \mid a$ и $4 \mid b$, верно ли $4 \mid (7a - 3b)$? (**Да**.)

2) Если $d > 1$ делит $5n + 1$ и $2n + 1$, найдите d. (**$d = 3$**, например при $n = 1$.)

3) Из $m \mid (3a + 2b)$ и $m \mid (a - b)$ следует ли $m \mid (4a + b)$? (**Да**.)

Алгоритм: линейная комбинация



Тренировочный блок 2

Освоение свойства (2), поиск общего делителя и простое исключение переменной.

---

1. Числа 28 и 63 кратны 7. Делится ли их сумма на 7?

2. Число 80 делится на 5, а 23 — нет. Делится ли $80 - 23$ на 5?

3. Если $6 \mid a$ и $6 \mid b$, докажите, что $6 \mid (2a - 5b)$.

4. Приведите два положительных числа a, b, каждое из которых не делится на 9, но их сумма делится на 9.

5. Даны $13 \mid a$ и $13 \mid (a + b)$. Что можно утверждать о b?

6. Докажите для любого целого n, что $5 \mid (15n + 40)$.

7. Может ли натуральное $d > 1$ делить одновременно $4n + 3$ и $7n + 5$ при некотором целом n?

8. Натуральное $d > 1$ делит и $5n + 4$, и $8n + 7$. Найдите все возможные d и приведите пример n.

9. Известно: $m \mid (2a + 3b)$ и $m \mid (5a + 7b)$. Докажите, что m делит и a, и b.

10. Найдите все натуральные n, для которых $3n + 2$ и $8n + 3$ одновременно делятся на 7.

Ответы к тренировочному блоку 2

№	Ответ	№	Ответ
1	Да: $28 + 63 = 91$	6	$15n + 40 = 5(3n + 8)$
2	Нет: $80 - 23 = 57$	7	Нет: общий делитель делил бы 1
3	Да, свойство (2)	8	$d = 3$; например, $n = 1$
4	Например, $a = 4$, $b = 5$	9	$m \mid a$ и $m \mid b$
5	$13 \mid b$	10	$n = 7k + 4$, $k = 0, 1, 2, \ldots$

Блок 3. Произведение и взаимная простота

3.1. Что можно заключить о множителях

Прямое свойство. Если $m \mid a$, то $m \mid ab$. Но из $m \mid ab$ вообще *не следует*, что $m \mid a$ или $m \mid b$: например, $6 \mid (2 \cdot 3)$, однако $6 \nmid 2$ и $6 \nmid 3$.

Взаимная простота. Два натуральных числа u, v называют взаимно простыми, если НОД$(u, v) = 1$. Например, 8 и 15 взаимно просты, а 6 и 15 — нет, поскольку их НОД равен 3.

Важное свойство (лемма Евклида). Если $m \mid ab$ и НОД$(m, a) = 1$, то $m \mid b$. Для простого p это даёт знакомую форму:

$$p \mid ab \quad \Longrightarrow \quad p \mid a \text{ или } p \mid b.$$

Почему? Для взаимно простых m и a существуют целые u, v такие, что $um + va = 1$ (тождество Безу). Умножаем на b: $umb + vab = b$. Оба слагаемых слева кратны m, так как $m \mid ab$. Поэтому $m \mid b$. Если же простое p не делит a, то p и a взаимно просты и применим доказанный результат.

Разобранный пример. Пусть $13 \mid 5a$. Числа 13 и 5 взаимно просты, поэтому из делимости произведения следует $13 \mid a$. Такой вывод нельзя делать, заменив 13 и 5 на числа с общим делителем больше 1.

Три мини-упражнения

1) Из $8 \mid 40$ следует ли $8 \mid (40 \cdot 13)$? (**Да**.)

2) Верно ли: $6 \mid (2 \cdot 3)$, значит, $6 \mid 2$ или $6 \mid 3$? (**Нет**.)

3) Если $5 \mid ab$ и $5 \nmid a$, следует ли $5 \mid b$? (**Да**.)

3.2. Когда можно перемножить делители

Произведение взаимно простых делителей. Если $m \mid a$, $k \mid a$ и НОД$(m, k) = 1$, то

$$\boxed{mk \mid a.} \tag{3}$$

Доказательство. Из $m \mid a$ имеем $a = mt$. Так как $k \mid a$, то $k \mid mt$. По взаимной простоте m и k и лемме Евклида получаем $k \mid t$, то есть $t = ks$. Значит, $a = mks$.

Сравнение двух ситуаций. Если $8 \mid N$ и $15 \mid N$, то $120 \mid N$, поскольку НОД$(8, 15) = 1$. Если же $6 \mid N$ и $10 \mid N$, то вывод $60 \mid N$ неверен: число $N = 30$ делится на 6 и 10, но не на 60.

Разобранный пример. Известно, что целое число N делится на 4, 9 и 5. Числа 4, 9 и 5 попарно взаимно просты. Сначала по (3) получаем $36 \mid N$, затем, поскольку НОД$(36, 5) = 1$, получаем $180 \mid N$.

Типичная ошибка. Условие взаимной простоты нельзя пропускать. Для чисел 6 и 10 общий кратный делится на 30, но не обязательно на 60.

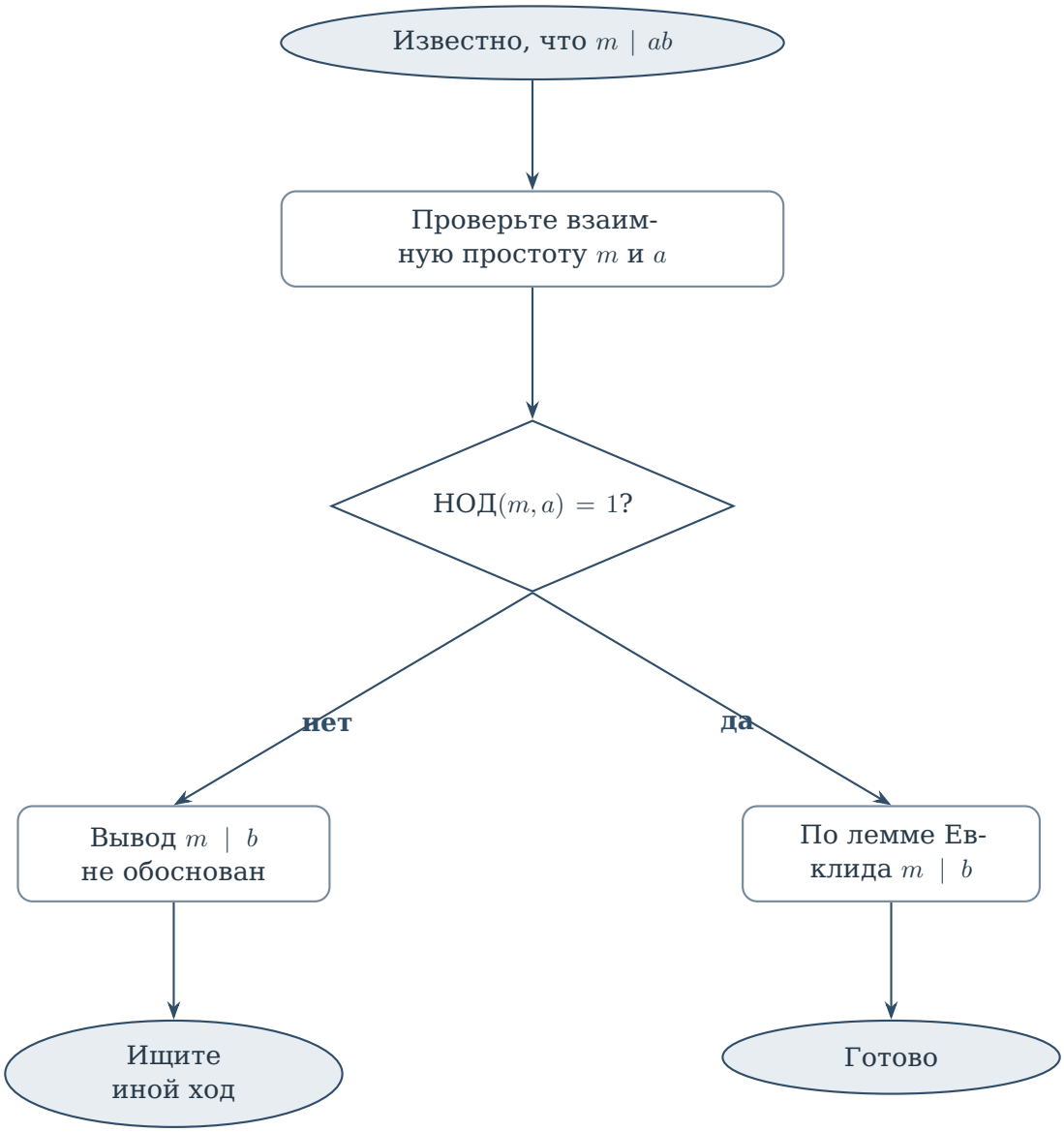
Три мини-упражнения

1) Если $4 \mid a$ и $9 \mid a$, верно ли $36 \mid a$? (**Да**.)

2) Если $6 \mid a$ и $10 \mid a$, обязательно ли $60 \mid a$? (**Нет**, $a = 30$.)

3) Если $7 \mid ab$ и НОД$(a, 7) = 1$, верно ли $7 \mid b$? (**Да**.)

Алгоритм: делимость произведения



Тренировочный блок 3

Сначала распознайте направление утверждения, затем проверьте взаимную простоту.

---

1. Из $3 \mid 12$ следует ли $3 \mid (12 \cdot 17)$?

2. Верно ли, что из $10 \mid (2 \cdot 5)$ следует $10 \mid 2$ или $10 \mid 5$?

3. Число 7 простое, $7 \mid ab$, но $7 \nmid a$. Что можно сказать о b?

4. Известно, что $4 \mid n$ и $9 \mid n$. Докажите, что $36 \mid n$.

5. Известно, что $6 \mid n$ и $15 \mid n$. Обязательно ли $90 \mid n$?

6. Известно, что $13 \mid 5a$. Докажите, что $13 \mid a$.

7. Если $6 \mid n$ и $35 \mid n$, следует ли $210 \mid n$?

8. Известно, что $4 \mid 3a$. Докажите, что $4 \mid a$.

9. Найдите наименьшее положительное число, одновременно кратное 8 и 15.

10. Найдите все натуральные n, для которых $5 \mid n(n+1)$, но $5 \nmid n$.

Ответы к тренировочному блоку 3

№	Ответ	№	Ответ
1	Да	6	Да, НОД$(13, 5) = 1$
2	Нет, ни 2, ни 5 не кратны 10	7	Да, НОД$(6, 35) = 1$
3	$7 \mid b$	8	Да, НОД$(4, 3) = 1$
4	Да, НОД$(4, 9) = 1$	9	120
5	Нет: $n = 30$	10	$n = 5k + 4$, $k = 0, 1, 2, \ldots$

Блок 4. Доказательные задачи: последовательные числа и чётность

4.1. Среди последовательных чисел обязательно есть кратное

Два последовательных числа. Среди n и $n+1$ одно чётно. Поэтому при любом целом n

$$2 \mid n(n+1).$$

Три последовательных числа. Среди $n-1, n, n+1$ одно кратно 3, а хотя бы одно чётно. Поэтому произведение кратно 2 и 3; так как НОД$(2,3)=1$, оно кратно 6:

$$\boxed{6 \mid (n^3-n), \quad n \in \mathbb{Z}.}$$

Это связывает свойства произведения с разложением $n^3-n=(n-1)n(n+1)$.

Разобранный пример. Докажем, что произведение четырёх последовательных целых чисел делится на 24. Среди них есть число, кратное 4, и ещё одно чётное: произведение кратно 8. Есть также число, кратное 3: произведение кратно 3. Поскольку НОД$(8,3)=1$, произведение кратно $8 \cdot 3 = 24$.

Проверка себя. Почему недостаточно найти *одно* чётное число? Для делимости на 8 нужны три множителя 2 (с учётом кратности): их обеспечивают одно кратное 4 и другое чётное.

Три мини-упражнения

1) Верно ли $2 \mid n(n+1)$ при любом целом n? **(Да.)**

2) Верно ли $6 \mid (n^3-n)$ при любом целом n? **(Да.)**

3) Верно ли $3 \mid [n+(n+1)+(n+2)]$? **(Да.)**

4.2. Чётные, нечётные числа и их квадраты

Определение. Чётное целое число записывается как $2k$, нечётное — как $2k+1$, где $k \in \mathbb{Z}$. Квадрат чётного числа кратен 4, поскольку $(2k)^2 = 4k^2$.

Квадрат нечётного числа. Для $n = 2k+1$ получаем

$$n^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 4k(k+1) + 1.$$

Следовательно, квадрат нечётного числа при делении на 4 даёт остаток 1. Более того, $k(k+1)$ чётно, поэтому $4k(k+1)$ делится на 8 и n^2 при делении на 8 также даёт остаток 1.

Разобранный пример. Докажем, что $8 \mid [(2k+1)^2 - 1]$ при любом целом k:

$$(2k+1)^2 - 1 = 4k(k+1) = 8t,$$

где $t = k(k+1)/2$ — целое число ввиду чётности $k(k+1)$.

Типичная ошибка. Утверждение $4 \mid a^2 \Rightarrow 4 \mid a$ неверно: при $a = 2$ имеем $4 \mid a^2$, но $4 \nmid 2$. Не путайте кратность числа и его квадрата.

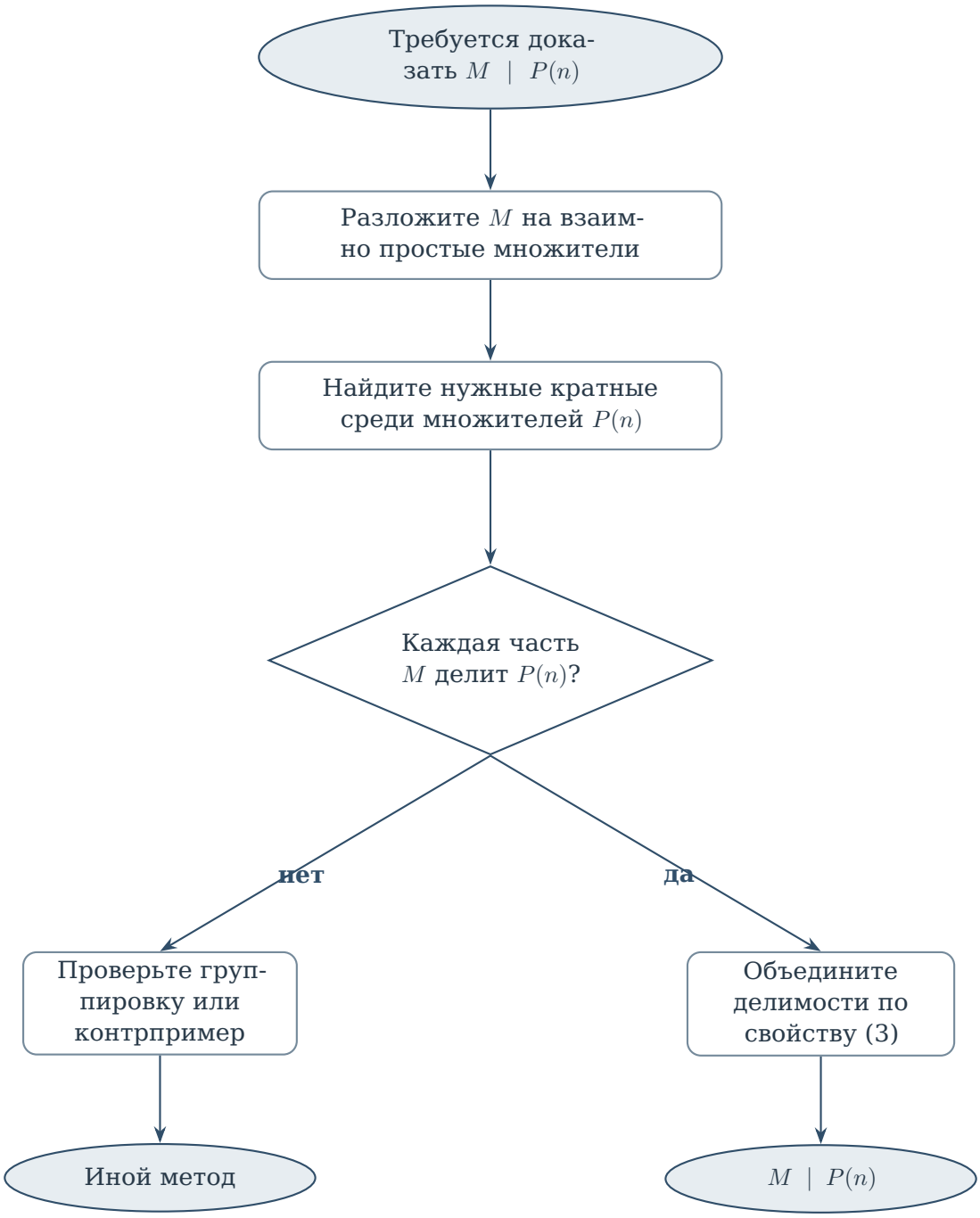
Три мини-упражнения

1) Может ли квадрат нечётного числа быть чётным? (**Нет**.)

2) Верно ли $4 \mid (2k)^2$? (**Да**.)

3) Следует ли из $4 \mid a^2$, что $4 \mid a$? (**Нет**, $a = 2$.)

Алгоритм: доказательство делимости произведения



Тренировочный блок 4

В первых заданиях найдите кратные множители; в последних соедините несколько изученных идей.

---

1. Докажите для любого целого n, что $n(n+1)$ чётно.

2. Докажите, что среди $n, n+1, n+2$ всегда есть число, кратное 3.

3. Докажите для любого целого n, что $6 \mid (n^3 - n)$.

4. Какой остаток при делении на 4 может иметь квадрат нечётного числа?

5. Существует ли нечётное целое n, квадрат которого кратен 4?

6. Докажите, что $8 \mid [(2k+1)^2 - 1]$ при любом целом k.

7. Докажите, что произведение четырёх последовательных целых чисел кратно 8.

8. Докажите, что произведение четырёх последовательных целых чисел кратно 24.

9. Найдите все возможные положительные общие делители чисел $5n+2$ и $7n+3$ при целом n.

10. Докажите, что произведение любых пяти последовательных целых чисел кратно 120.

Ответы к тренировочному блоку 4

№	Ответ	№	Ответ
1	Да: одно из чисел чётно	6	Да, $4k(k+1)$ кратно 8
2	Да: одно из трёх кратно 3	7	Да: есть кратное 4 и ещё чётное
3	Да, $n^3 - n = (n-1)n(n+1)$	8	Да: кратно 8 и 3
4	Остаток 1	9	Только 1
5	Нет	10	Да: кратно 24 и 5

Итоговая обзорная контрольная работа

Задания 1–3 — базовые, 4–7 — среднего уровня, 8–9 — повышенного, 10 — комплексное. Дайте обоснование там, где это требуется.

1. Делится ли -84 на 7? Укажите целое частное.

2. Известно: $6 \mid a$ и $6 \mid b$. Докажите, что $6 \mid (a - b)$.

3. Известно, что $5 \mid a$. Следует ли $5 \mid 12a$?

4. Известно, что $12 \mid a$. Обязательно ли $3 \mid a$?

5. Возможна ли ситуация $6 \mid ab$, но ни a, ни b на 6 не делятся?

6. Если $8 \mid a$ и $9 \mid a$, докажите, что $72 \mid a$.

7. Найдите все натуральные n, для которых $5 \mid (2n + 1)$.

8. Найдите все простые числа p, для которых существует натуральное n такое, что $p \mid (5n + 1)$ и $p \mid (8n + 2)$.

9. Докажите для всякого целого n, что $12 \mid (n^4 - n^2)$.

10. Найдите все натуральные n, удовлетворяющие условиям $6 \mid n(n + 1)$ и $5 \mid (2n + 1)$. Затем докажите, что для каждого найденного n число $n(n + 1)(2n + 1)$ кратно 30.

Ответы к итоговой обзорной контрольной работе

№	Ответ	№	Ответ
1	Да, частное -12	6	Да, НОД$(8, 9) = 1$
2	Да: $a - b = 6(k - l)$	7	$n = 5k + 2$, $k = 0, 1, 2, \ldots$
3	Да	8	Только $p = 2$ (подходит $n = 1$)
4	Да	9	Да: делимость на 3 и 4
5	Да: $a = 2$, $b = 3$	10	$n = 15k + 2$ или $15k + 12$, $k \geq 0$; кратно 30

Самопроверка контрольной. Для заданий на невозможность убедитесь, что получено противоречие. Для заданий «найдите все» покажите, что каждое указанное значение подходит и иных решений нет. Для доказательств делимости напишите нужную целочисленную факторизацию или явно используемое свойство.

Памятка: восемь свойств делимости

1. Если $m \mid a$ и $m \mid b$, то $m \mid (a+b)$ и $m \mid (a-b)$.
2. Если $m \mid a$ и $m \mid b$, то $m \mid (ra+sb)$ для любых $r, s \in \mathbb{Z}$.
3. Если $m \mid a$, но $m \nmid b$, то $m \nmid (a+b)$ и $m \nmid (a-b)$.
4. Если $m \mid a$ и $d \mid m$, то $d \mid a$.
5. Если $m \mid a$, то $m \mid ab$ для любого целого b.
6. Если $m \mid a$, $k \mid a$ и НОД$(m,k)=1$, то $mk \mid a$.
7. Если $m \mid a$, то $mt \mid at$ для любого натурального t.
8. Если $m \mid ab$ и НОД$(m,b)=1$, то $m \mid a$.

Как выбрать метод?

Если даны **две кратности** — сложите или вычтите выражения. Если дана **кратность произведения** — проверьте взаимную простоту. Если нужно получить кратность **большого числа** — разложите его на взаимно простые части. Если есть **последовательные числа** — ищите обязательные чётные и кратные 3, 4, 5. Если утверждение вызывает сомнение — сначала проверьте небольшой **контрпример**.